

Preface

E.N.P.O-MA

Année univ 2018/2019

Déprt des C.P.S.T

Matière: Algèbre 2

1^{ère} année

Examen Final d'Algèbre 2 (Durée : 2h)

Exercice 1: (03 pts)

1/ Soit A une matrice carrée d'ordre n à coefficients réels.

- Montrer en utilisant la définition que si $A.A^t = I_n$ alors A est inversible et $A^{-1} = A^t$.

2/ Soit

$$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \theta \in \mathbb{R}$$

. Calculer $A.A^t$ et déduire A^{-1} .

Exercice 2: (10 pts)

Soit f l'application linéaire définie par:

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ (x, y, z) &\mapsto f(x, y, z) = (y + z, x + z, x + y) \end{aligned}$$

1/ Trouver A la matrice associée à f dans la base canonique $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ de $\mathbb{R}^3$.

2/ Montrer que f est bijective et donner l'application inverse f^{-1}

3/ Soient $V_1 = (1, 1, 1)$, $V_2 = (1, 1, 0)$ et $V_3 = e_1$.

- Montrer que $B' = \{V_1, V_2, V_3\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$.

3/ Ecrire P la matrice de passage de la base B à la base B' .

4/ Déterminer Q la matrice de passage de la base B' à la base B .

5/ Dédurre A' la matrice associée à f dans la nouvelle base B' .

Exercice 3: (07 cospts)

Etudier suivant les valeurs du paramètre α ($\alpha \in \mathbb{R}$) les solutions du système d'équations linéaires (S_α) suivant:

$$(S_\alpha) \quad \begin{cases} x + y + z = 0, \\ x + 2y + 4z = 1, \\ x + 3y + \alpha z = 2. \end{cases}$$

Bon Courage!